

PORÍFEROS E CNIDÁRIOS – EXERCÍCIOS

01. [...]

Um sino de vidro claro,
uma ampola cristalina e contrátil,
flutua calma no seu caminho.
“Peixinho, peixinho, deixe-a ir!
Peixinho, peixinho, se apresse em fugir!”

Ali atrás, longos fios transparentes se arrastam
e os olhos do peixinho a um banquete convidam.
“Serão, por acaso, minhocas o que eu vejo de repente?”
“Peixinho, peixinho, deixe-me alertar!
Peixinho, peixinho, não se deixe enganar!”

Próximo demais o peixinho chegou:
“Ai, ai, ai, agora ela me pegou!
Firme me amarrou e não consigo me soltar!
Firme me envolve e arde de matar!” [...]

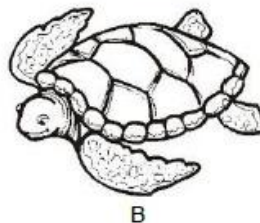
Tradução e adaptação de Flavia Souza, Stefano Hagen e Luiz Fontes.

O fragmento de poema apresentado foi escrito pelo naturalista Fritz Müller para suas filhas.

O trecho do poema permite afirmar que a predação é realizada por um/uma

- a) camarão.
- b) água-viva.
- c) tubarão.
- d) lula.
- e) plâncton.

02. O estudo do desenvolvimento embrionário é importante para se entender a evolução dos animais. Observe as imagens abaixo.



Assinale a alternativa correta.

- a) O animal A apresenta simetria bilateral e é celomado.
- b) O animal B apresenta simetria radial e é celomado.
- c) O animal A apresenta simetria radial e é acelomado.
- d) O animal B apresenta simetria bilateral e é acelomado.

03. Para suprirem suas células com oxigênio e removerem o gás carbônico dos tecidos, os animais realizam trocas gasosas com o ambiente, processo denominado de respiração. Na tabela abaixo estão listados 4 grupos de animais e 4 tipos de respiração:

Grupo de animais	Tipo de respiração
I - Poríferos	A - Branquial
II - Crustáceos	B - Traqueal
III - Insetos	C - Cutânea
IV - Répteis	D - Pulmonar

As relações corretas entre os grupos de animais mencionados à esquerda e os tipos de respiração mencionados à direita são:

- a) IC; IIA; IIIB; IVD.
- b) IB; IIA; IIIC; IVD.
- c) IA; IIB; IIIC; IVD.
- d) IC; IID; IIIA; IVB.

04. Estima-se que mais de dois milhões de espécies habitem os oceanos; entretanto, somente 10% da vida oceânica é conhecida. Em janeiro de 2024, uma expedição na costa do Chile avaliou um trecho de 2.900 km² de montanhas subaquáticas criadas por atividade vulcânica, o que resultou em uma região única com correntes marinhas e baixo teor de oxigênio, gerando um nível elevado de endemismo.

Em menos de um mês, a expedição documentou cem novas espécies animais de profundidade, incluindo corais, esponjas, polvos, caravelas, águas-vivas, peixes, camarões, entre outros.

(Adaptado de <https://www.nytimes.com/2024/03/10/science/new-species-sea-discovery.html>. Acesso em 02/04/2024.)

Sobre essa expedição marinha, é correto afirmar que os animais

- a) são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os peixes e as caravelas são exemplos de animais triblásticos.
- b) encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra, e que as águas-vivas e os corais possuem simetria radial, tecidos verdadeiros e se reproduzem de forma sexuada e assexuada.
- c) são encontrados em diversos locais do planeta Terra e que os camarões e as lagostas são exemplos de animais diblásticos.
- d) encontrados têm distribuição restrita no planeta Terra e que os polvos representam o estágio de vida medusoide, estado este caracterizado pelo formato de sino, boca voltada para baixo e presença de tentáculos.

05. Os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores, e são o *habitat* de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas.

Considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais

- a) com organização corporal polipoide são animais fixos ao substrato, com reprodução sexuada, e os com organização medusoide correspondem aos animais móveis, com reprodução assexuada.
- b) têm vários tentáculos junto à boca, compostos por cnidoblastos, os quais são células dotadas de flagelos que auxiliam na movimentação da água para favorecer a filtração do alimento e trocas gasosas.
- c) são animais triblásticos, pois em sua fase embrionária distinguem-se três folhetos embrionários (endoderme, mesoderme e ectoderme), com ausência do celoma e presença de disco basal.
- d) têm duas superfícies epiteliais, a epiderme, que reveste externamente o animal, e a gastroderme, que delimita a cavidade gastrovascular; entre elas, encontram-se células pertencentes à mesogleia.

06. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio-90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos.

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Química Nova na Escola, n. 1, 1998 (adaptado).

Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriços-do-mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo.

Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor?

- a) Concha de moluscos.
- b) Tentáculos de polvo.
- c) Sedimento de recife de corais.
- d) Coluna vertebral de tartarugas.
- e) Endoesqueleto de ouriços-do-mar.

07. Os corais que formam o banco dos Abrolhos, na Bahia, podem estar extintos até 2050 devido a uma epidemia. Por exemplo, os corais-cérebro já tiveram cerca de 10% de sua população afetada pela praga-branca, a mais prevalente das seis doenças identificadas em Abrolhos, causada provavelmente por uma bactéria. Os cientistas atribuem a proliferação das patologias ao aquecimento global e à poluição marinha. O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais ou estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo novos agentes infecciosos.

FURTADO, F. Peste branca no mar. *Ciência hoje*. Rio de Janeiro, v. 42, n. 251, ago. 2008 (adaptado).

A fim de combater a praga-branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria

- a) aplicar antibióticos nas águas litorâneas de Abrolhos.
- b) substituir os aterros sanitários por centros de reciclagem de lixo.
- c) introduzir nas águas de Abrolhos espécies que se alimentem da bactéria causadora da doença.
- d) aumentar, mundialmente, o uso de transportes coletivos e diminuir a queima de derivados de petróleo.
- e) criar uma lei que proteja os corais, impedindo que mergulhadores e turistas se aproximem deles e os contaminem.

08. A ciência tem conseguido desenvolver tecnologias para recuperar os ambientes recifais, por meio da coleta de fragmentos de colônias de corais pétreos que se desprenderam e foram encontrados soltos no fundo do mar, e, após serem examinados, são colocados em berçários. São, então, levados para laboratório, onde são estimulados a se desenvolverem. Após alguns meses, e certificado que estão saudáveis, retornam para as áreas degradadas.

A capacidade dos cnidários de absorver carbonato de cálcio da água do mar favorece a reintrodução de algumas espécies nas áreas degradadas, devido à

- a) proliferação de zooxantelas em simbiose com outros organismos.
- b) sedimentação das colônias em substratos duros.
- c) produção de defesas contra predadores.
- d) modificação das características físico-químicas da água do mar.
- e) atração de organismos simbiontes no processo de sucessão ecológica.